# Geometría Diferencial y Ecuaciones de Campo de Einstein

Prof. David Duarte

April 28, 2024

## Enunciado

Utilizando las herramientas de la geometría diferencial, demuestre cómo las ecuaciones de campo de Einstein describen la curvatura del espacio-tiempo en presencia de materia y energía. Para ello, realice los siguientes pasos:

### Introducción Teórica

- Describa brevemente los conceptos fundamentales de la geometría diferencial necesarios para entender las ecuaciones de campo de Einstein, como variedades diferenciables, métricas y conexiones.
- Explique el tensor de curvatura de Riemann y su relación con la métrica del espacio-tiempo.

### Ecuaciones de Campo de Einstein

- Escriba las ecuaciones de campo de Einstein en forma tensorial:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{1}$$

- Interprete cada término de la ecuación, identificando el tensor de Einstein $G_{\mu\nu}$, la constante cosmológica $\Lambda$, la métrica del espacio-tiempo $g_{\mu\nu}$, y el tensor de energía-momento $T_{\mu\nu}$.

### Aplicación Práctica

- Seleccione una solución exacta conocida de las ecuaciones de campo de Einstein, como la solución de Schwarzschild o la solución de Kerr.
- Calcule explícitamente los componentes del tensor de Einstein para la métrica elegida.

- Analice las implicaciones físicas de la solución en términos de la geometría del espacio-tiempo, como la presencia de horizontes de eventos o singularidades.

### Discusión

- Discuta cómo la geometría diferencial proporciona el lenguaje matemático para formular y resolver las ecuaciones de campo de Einstein.
- Reflexione sobre la importancia de estas ecuaciones en la comprensión de fenómenos astrofísicos y cosmológicos, como agujeros negros y la expansión del universo.

## Entrega

Prepare un informe detallado que incluya todos los cálculos, diagramas y discusiones necesarias para cada uno de los puntos anteriores. El informe debe demostrar comprensión teórica y habilidad para aplicar conceptos matemáticos a problemas físicos.